

CREAMOS UNA BASE DE DATOS LLAMADA SPOTIFY CON SUS COLECCIONES LAS CUALES SON **CANCIONES** Y **ARTISTAS**

```
> use spotify
< switched to db spotify
> db.createCollection("canciones");
< { ok: 1 }
> db.createCollection("artistas");
< { ok: 1 }
```

SE INSERTARON 10 DOCUMENTOS DE CANCIONES CON LOS SIGUIENTES CAMPOS:

```
> db["canciones"].insertMany([
  {titulo:"2.0",
    artista:"BTS",
    genero:"K-Pop",
    año:2026,
    duracion:3,
    reproducciones:100
  },{ titulo:"Tears",
    artista:"Sabrina Carpenter",
    genero:"Pop",
    año:2025,
    duracion:3,
    reproducciones:1000
  }
])
```

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2aa'),
    '1': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ab'),
    '2': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ac'),
    '3': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ad'),
    '4': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ae'),
    '5': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2af'),
    '6': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b0'),
    '7': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b1'),
    '8': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b2'),
    '9': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b3')
  }
}
```

SE INSERTARON 5 DOCUMENTOS DE ARTISTAS CON LOS SIGUIENTES CAMPOS

```
> db["artistas"].insertMany([
  {nombre:"Jeon Jungkook",
    pais:"Korea del Sur",
    generoPrincipal:"K-Pop",
    edad:28,
    oyentesMensuales:40
  },{nombre:"Olivia Rodrigo",
    pais:"Estados Unidos",
    generoPrincipal:"Pop",
    edad:23,
    oyentesMensuales:50
  },{nombre:"Justin Bieber",
    pais:"Canada",
    generoPrincipal:"Pop",
    edad:32,
    oyentesMensuales:100
  },{nombre:"Mon Laferte",
    pais:"Mexico",
    generoPrincipal:"Pop Latino",
    edad:43,
    oyentesMensuales:20
  },{nombre:"Ariana Grande",
    pais:"Estados Unidos",
    generoPrincipal:"Pop",
    edad:33,
    oyentesMensuales:200
  }
])
```

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b4'),
    '1': ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b5'),
    '2': ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b6'),
    '3': ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b7'),
    '4': ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b8')
  }
}
```

MOSTRAMOS TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA COLECCIÓN CANCIONES

```
> db["canciones"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2aa'),
  titulo: '2.0',
  artista: 'BTS',
  genero: 'K-Pop',
  'año': 2026,
  duracion: 3,
  reproducciones: 100
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ab'),
  titulo: 'Tears',
  artista: 'Sabrina Carpenter',
  genero: 'Pop',
  'año': 2025,
  duracion: 3,
  reproducciones: 1000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ac'),
  titulo: 'Singo of the Times',
  artista: 'Harry Styles',
  genero: 'Pop',
  'año': 2017,
  duracion: 5,
  reproducciones: 2000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ad'),
  titulo: 'Reflections',
  artista: 'The Neighbourhood',
  genero: 'Rock',
  'año': 2018,
  duracion: 4,
  reproducciones: 1000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ae'),
  titulo: 'TQM',
  artista: 'Fuerza Regida',
  genero: 'Banda',
  'año': 2020,
  duracion: 2,
  reproducciones: 120
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2af'),
  titulo: 'La Carretera',
  artista: 'Prince Royce',
  genero: 'Bachata',
  'año': 2016,
  duracion: 4,
  reproducciones: 1200
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b0'),
  titulo: 'Amarrame',
  artista: 'Mon Laferte',
  genero: 'Cumbia',
  'año': 2017,
  duracion: 3,
  reproducciones: 130
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b1'),
  titulo: 'Jealousy, Jealousy',
  artista: 'Olivia Rodrigo',
  genero: 'Pop',
  'año': 2021,
  duracion: 3,
  reproducciones: 200
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b2'),
  titulo: 'Pied Piper',
  artista: 'BTS',
  genero: 'K-Pop',
  'año': 2017,
  duracion: 4,
  reproducciones: 300
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b3'),
  titulo: 'Beauty and a Beast',
  artista: 'Justin Bieber',
  genero: 'Pop',
  'año': 2012,
  duracion: 5,
  reproducciones: 1220
}
```

MOSTRAMOS TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA COLECCIÓN ARTISTAS

```
> db["artistas"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b4'),
  nombre: 'Jeon Jungkook',
  pais: 'Korea del Sur',
  generoPrincipal: 'K-Pop',
  edad: 28,
  oyentesMensuales: 40
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b5'),
  nombre: 'Olivia Rodrigo',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 23,
  oyentesMensuales: 50
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b6'),
  nombre: 'Justin Bieber',
  pais: 'Canada',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 32,
  oyentesMensuales: 100
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b7'),
  nombre: 'Mon Laferte',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Pop Latino',
  edad: 43,
  oyentesMensuales: 20
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b8'),
  nombre: 'Ariana Grande',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 33,
  oyentesMensuales: 200
}
```

BUSCAMOS LAS CANCIONES PUBLICADAS DESPUÉS DEL AÑO 2020

```
> db["canciones"].find({año:{$gt:2020}})
< {
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2aa'),
  titulo: '2.0',
  artista: 'BTS',
  genero: 'K-Pop',
  'año': 2026,
  duracion: 3,
  reproducciones: 100
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ab'),
  titulo: 'Tears',
  artista: 'Sabrina Carpenter',
  genero: 'Pop',
  'año': 2025,
  duracion: 3,
  reproducciones: 1000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b1'),
  titulo: 'Jealousy, Jealousy',
  artista: 'Olivia Rodrigo',
  genero: 'Pop',
  'año': 2021,
  duracion: 3,
  reproducciones: 200
}
```

BUSCAMOS LOS ARTISTAS QUE TENGAN MAS DE 10,000,000 DE OYENTES MENSUALES

```
> db["artistas"].find({oyentesMensuales:{$gt:10000000}})
<
spotify>
```

MOSTRAMOS ÚNICAMENTE EL TITULO Y EL ARTISTA DE TODAS LAS CANCIONES

```
> db["canciones"].find({}, {titulo:1, artista:1})
< {
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2aa'),
  titulo: '2.0',
  artista: 'BTS'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ab'),
  titulo: 'Tears',
  artista: 'Sabrina Carpenter'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ac'),
  titulo: 'Singo of the Times',
  artista: 'Harry Styles'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ad'),
  titulo: 'Reflections',
  artista: 'The Neighbourhood'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ae'),
  titulo: 'TQM',
  artista: 'Fuerza Regida'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2af'),
  titulo: 'La Carretera',
  artista: 'Prince Royce'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b0'),
  titulo: 'Amarrame',
  artista: 'Mon Laferte'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b1'),
  titulo: 'Jealousy, Jealousy',
  artista: 'Olivia Rodrigo'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b2'),
  titulo: 'Pied Piper',
  artista: 'BTS'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b3'),
  titulo: 'Beauty and a Beast',
  artista: 'Justin Bieber'
}
```

ORDENAMOS LAS CANCIONES POR AÑO DE LANZAMIENTO, DE LA MAS RECIENTE A LA MÁS ANTIGUA

```
> db["canciones"].find().sort({año:-1})
< {
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2aa'),
  titulo: '2.0',
  artista: 'BTS',
  genero: 'K-Pop',
  'año': 2026,
  duracion: 3,
  reproducciones: 100
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ab'),
  titulo: 'Tears',
  artista: 'Sabrina Carpenter',
  genero: 'Pop',
  'año': 2025,
  duracion: 3,
  reproducciones: 1000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b1'),
  titulo: 'Jealousy, Jealousy',
  artista: 'Olivia Rodrigo',
  genero: 'Pop',
  'año': 2021,
  duracion: 3,
  reproducciones: 200
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b1'),
  titulo: 'Jealousy, Jealousy',
  artista: 'Olivia Rodrigo',
  genero: 'Pop',
  'año': 2021,
  duracion: 3,
  reproducciones: 200
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ae'),
  titulo: 'TQM',
  artista: 'Fuerza Regida',
  genero: 'Banda',
  'año': 2020,
  duracion: 2,
  reproducciones: 120
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ad'),
  titulo: 'Reflections',
  artista: 'The Neighbourhood',
  genero: 'Rock',
  'año': 2018,
  duracion: 4,
  reproducciones: 1000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ac'),
  titulo: 'Singo of the Times',
  artista: 'Harry Styles',
  genero: 'Pop',
  'año': 2017,
  duracion: 5,
  reproducciones: 2000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b0'),
  titulo: 'Amarrame',
  artista: 'Mon Laferte',
  genero: 'Cumbia',
  'año': 2017,
  duracion: 3,
  reproducciones: 130
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b2'),
  titulo: 'Pied Piper',
  artista: 'BTS',
  genero: 'K-Pop',
  'año': 2017,
  duracion: 4,
  reproducciones: 300
}
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2af'),
  titulo: 'La Carretera',
  artista: 'Prince Royce',
  genero: 'Bachata',
  'año': 2016,
  duracion: 4,
  reproducciones: 1200
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b3'),
  titulo: 'Beauty and a Beast',
  artista: 'Justin Bieber',
  genero: 'Pop',
  'año': 2012,
  duracion: 5,
  reproducciones: 1220
}
}
```

ACTUALIZAMOS EL NÚMERO DE REPRODUCCIONES DE UNA CANCIÓN

```
> db["canciones"].updateOne({titulo:"La Carretera"},{$set:{reproducciones:10000000}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2af'),
  titulo: 'La Carretera',
  artista: 'Prince Royce',
  genero: 'Bachata',
  'año': 2016,
  duracion: 4,
  reproducciones: 10000000
}
```

ACTUALIZAMOS EL PAÍS DE UN ARTISTA

```
> db["artistas"].updateOne({nombre:"Ariana Grande"},{$set:{pais:"Francia"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b8'),
  nombre: 'Ariana Grande',
  pais: 'Francia',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 33,
  oyentesMensuales: 200
}
```

ELIMINAMOS UNA CANCIÓN

```
> db["canciones"].deleteOne({titulo:"TQM"})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

MOSTRAMOS EL NÚMERO TOTAL DE CANCIONES ALMACENADAS EN LA COLECCIÓN

```
> db["canciones"].countDocuments()
< 9
```

ELIMINAMOS LA COLECCIÓN DE **ARTISTAS**

```
> db["artistas"].drop()  
< true  
spotify>
```

ELIMINAMOS LA BASE DE DATOS

```
> db.dropDatabase()  
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }  
> show dbs  
< Escuela      148.00 KiB  
   admin        40.00 KiB  
   biblioteca   152.00 KiB  
   config       96.00 KiB  
   local        72.00 KiB
```